

第一次段考複習卷小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 某量的單位為 $\text{kg m}^2 \text{s}^{-3}$ ，此量最可能為何？
(A) 力 (B) 壓力 (C) 能量 (D) 功率 (E) 動量
2. 下列何者最符合科學態度？
(A) 只保留符合預期的資料
(B) 以可檢驗證據修正模型
(C) 以投票決定自然定律
(D) 拒絕重複實驗
(E) 把權威看法當作唯一證據
3. 電中性原子原子序為 13、質量數為 27，其中子數為何？
(A) 13 (B) 14 (C) 27 (D) 40 (E) 0
4. 拉塞福金箔散射中，少數粒子大角度偏折主要表示何者？
(A) 原子核集中正電與大部分質量
(B) 電子有固定能階
(C) 原子完全實心
(D) 可見光能看見原子核
(E) 中子帶正電
5. 某物體先向北位移 12 m，再向南位移 17 m。以北為正，位移為何？
(A) +29 m (B) +5 m (C) -5 m (D) -29 m (E) 0
6. 速度－時間圖的斜率代表何者？
(A) 位置 (B) 位移 (C) 加速度 (D) 路徑長 (E) 速率
7. 質量 3 kg 物體受合力 12 N，加速度為何？
(A) 0.25 m/s^2 (B) 3 m/s^2 (C) 4 m/s^2 (D) 9 m/s^2 (E) 36 m/s^2
8. 兩物體相距變為原來 3 倍，萬有引力變為原來多少？
(A) 3 倍 (B) 9 倍 (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{6}$ (E) $\frac{1}{9}$

9. 關於基本交互作用與常見力，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 重力支配天體尺度運動
- (B) 電磁力與日常接觸力的微觀來源有關
- (C) 強交互作用在原子核尺度重要
- (D) 摩擦力是第五種基本力
- (E) 弱交互作用是行星公轉的主要力

10. 關於牛頓定律與運動描述，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 合力為零時物體可能作等速直線運動
- (B) 作用力與反作用力作用在不同物體
- (C) 速度為零時加速度必為零
- (D) 路徑長可以為負
- (E) 位置—時間圖面積代表速度

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 物體 $v_0 = -5 \text{ m/s}$ 、 $a = +2 \text{ m/s}^2$ ，經過 4 s 後速度為何？

- (A) -13 m/s (B) -3 m/s (C) $+3 \text{ m/s}$ (D) $+5 \text{ m/s}$ (E) $+13 \text{ m/s}$

12. 一物體質量 2 kg，受 14 N 向右拉力與 6 N 向左阻力。其加速度為何？

- (A) 2 m/s^2 向右 (B) 4 m/s^2 向右 (C) 7 m/s^2 向右 (D) 10 m/s^2 向右 (E) 4 m/s^2 向左

13. 關於天體與力學，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 克卜勒第二定律表示相等時間掃過相等面積
- (B) 近日點附近行星速率通常較大
- (C) 萬有引力可使行星速度方向改變
- (D) 克卜勒第一定律指出太陽位於橢圓中心
- (E) 萬有引力作用力與反作用力大小不同

14. 某物體由靜止開始受固定合力，沿直線運動。下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 加速度為定值
- (B) 速度每秒改變量相同
- (C) 路徑長一定為零
- (D) 合力與加速度方向必相反
- (E) 位移一定與時間成正比

三、混合題（共 10 分）

15. 某探測器在一維方向運動，初速度為 -6 m/s ，受固定合力後加速度為 $+3 \text{ m/s}^2$ ，持續 6 s 。(共 10 分)

(1) 求 6 s 後速度。(3 分)

(2) 求此段時間的位移。(3 分)

(3) 求路徑長，並說明為何它與位移量值不同。(4 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	B	A	C	C	C	E	ABC	AB
11	12	13	14						
C	B	ABC	AB						

混合題參考

6 s 後速度為 +12 m/s，位移為 $(-6)(6) + \frac{1}{2}(3)(6)^2 = 18$ m。速度在 2 s 時變為零並折返；前段位移 -6 m，後段位移 +24 m，路徑長為 30 m。位移只比較起終位置，路徑長累計實際移動距離。